

Введение в технологию MIMO Пространственное мультиплексирование MU-MIMO

Yadro, СибГУТИ

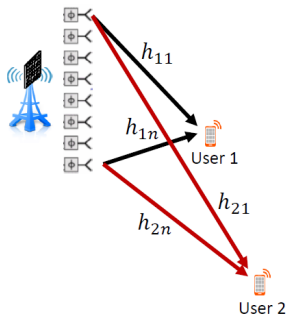
Система MIMO с многими пользователями

Система MIMO с многими пользователями, многопользовательская система MIMO, MU-MIMO является развитием системы SU-MIMO. В системе MU-MIMO количество пользователей больше 1. MU-MIMO реализует одновременную связь BS и пользователей в одном и том же частотно-временном ресурсе за счет применения пространственного разделения (фильтрации). Используя сведения о канале распространения можно снизить или подавить интерференцию между пользователями.

Системы MU-MIMO классифицируют на MIMO MAC (канал множественного доступа) и MIMO BC (широковещательный канал). MU MIMO MAC реализует восходящие (uplink) многопользовательские каналы доступа, в которых множество терминалов передает данные одному приемнику на стороне BS. Приемник выполняет разделение абонентов, подавление интерференции и планирование ресурсов пользователей.

Система MU-MIMO с двумя пользователями

Одновременно передаются два символа двум пользователям



$$y_1 = [h_{1,1} \cdots h_{1,n}] \left(\begin{bmatrix} w_1^1 \\ \vdots \\ w_n^1 \end{bmatrix} x_1 + \begin{bmatrix} w_1^2 \\ \vdots \\ w_n^2 \end{bmatrix} x_2 \right) + n$$

$$y_2 = [h_{2,1} \cdots h_{2,n}] \left(\begin{bmatrix} w_1^2 \\ \vdots \\ w_n^1 \end{bmatrix} x_2 + \begin{bmatrix} w_1^1 \\ \vdots \\ w_n^2 \end{bmatrix} x_1 \right) + n$$

$y=HWx + n$, матрица канала H составляется из векторов канала абонентов, матрица прекодирования W .

Система MU-MIMO с двумя пользователями

Величина отношение сигнал/(шум + интерференция) SINR для каждого абонента

$$SINR_1 = \frac{|\mathbf{h}_1^T \mathbf{w}_1|^2}{|\mathbf{h}_1^T \mathbf{w}_2|^2 + n_1}$$

$$SINR_2 = \frac{|\mathbf{h}_2^T \mathbf{w}_2|^2}{|\mathbf{h}_2^T \mathbf{w}_1|^2 + n_2}$$

Матрица прекодирования $\mathbf{W}$ вычисляется из условия обеспечения максимума суммарной спектральной эффективности

$$\sum_{k \in U} \log(1 + SINR_k)$$

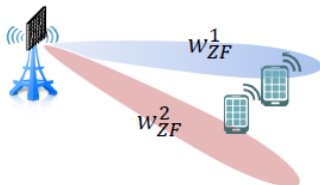
Система MU-MIMO с двумя пользователями

Прекодирование MRT



$$\mathbf{W}_{mrt} = [\mathbf{h}_1^*, \mathbf{h}_2^* \dots \mathbf{h}_K^*]$$

Прекодирование ZF

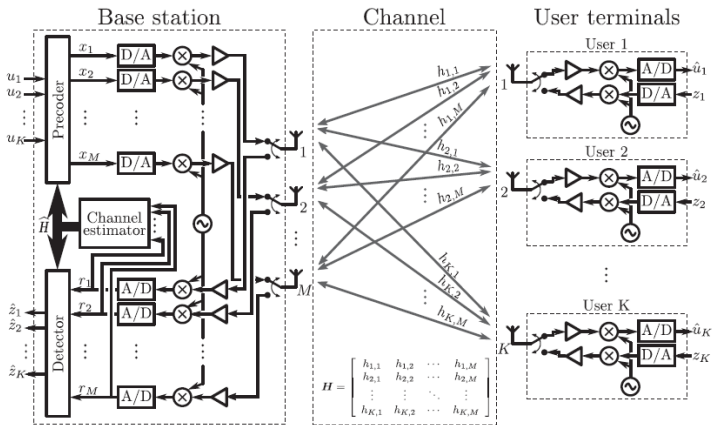


Весовой вектор пользователя k $w_{ZF,k}$ ортогонален векторам канала всех остальных пользователей.

Матрица прекодирования ZF вычисляется как псевдообращение матрицы канала $\mathbf{H}$.

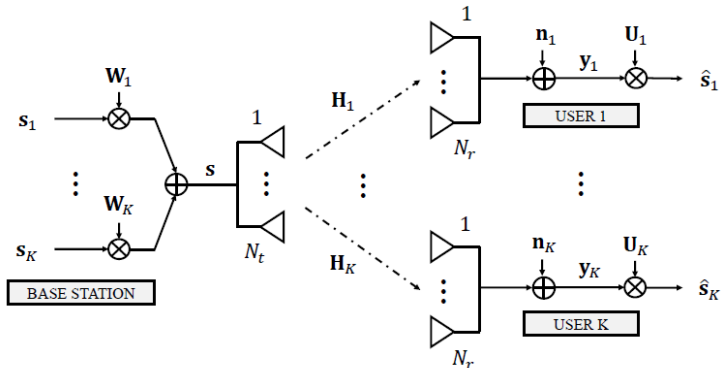
$$\mathbf{W}_{ZF} = \mathbf{H}^H (\mathbf{H} \mathbf{H}^H)^{-1}$$

Система MIMO с многими пользователями



Система MIMO с многими пользователями

MIMO BC реализует многопользовательские нисходящие (downlink) каналы, в которых один передатчик передает данные множеству приемников. Обработка сигналов происходит на стороне передатчика, при этом передатчик должен обладать информацией о текущих каналах пользователей.



Система MIMO с многими пользователями

Система MU-MIMO состоит из BS, оборудованной антенной из N_T элементов и K пользователей с N_R антеннами. Нисходящий (downlink) канал пользователя i описывается матрицей $\mathbf{H}_i \in \mathbb{C}^{N_R \times N_T}$. Если у пользователя 1 антенна, то канал пользователя описываются вектором $\mathbf{h}_i \in \mathbb{C}^{1 \times N_T}$.

Если система работает в режиме TDD, восходящий (uplink) канал пользователя i описывается матрицей $\mathbf{H}_i^T \in \mathbb{C}^{N_T \times N_R}$.

В системе MIMO MAC пользователь i передает вектор символов $\mathbf{x}_i \in \mathbb{C}^{M_R \times 1}$, мощность пользователя P_i . На стороне БС принимаемый сигнал от K пользователей

$$\mathbf{y} = \sum_{k=1}^K \mathbf{H}_i^T \mathbf{x}_i + \mathbf{n}_i$$

В системе MIMO BC БС передает вектор символов $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^{M_T \times 1}$.

Пропускная способность MU-MIMO

Принятый сигнал y пользователя i

$$y_i = \mathbf{H}_i \mathbf{x} + \mathbf{n}_i.$$

Пропускная способность системы с многими пользователями является областью одновременно достигаемых допустимых скоростей пользователей. Область средних скоростей для системы MIMO MAC по множеству реализаций каналов пользователей $\mathbf{H}_i$ и ограничением на мощность пользователей P_i в виде

$$C_{MAC} = E_H \left\{ \log_2 \det(\mathbf{I}_{M_T} + \sum_{k=1}^K \frac{P_k}{M_R \sigma_n^2} \mathbf{H}_k^T \mathbf{H}_k^*) \right\}$$

В системе MIMO BC пропускная способность может быть вычислена как сумма пропускных способностей каналов всех пользователей при наличии точной информации о канале на стороне БС с использованием прекодирования сигналов пользователей.

Прекодирование в системах MU-MIMO

Прекодирование на стороне БС используется для снижения взаимной интерференции между пользователями и увеличения суммарной спектральной эффективности системы связи с многими пользователями. При использовании прекодирования вектор передаваемых символов $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^{M_T \times 1}$ формируется в виде суммы

$$\mathbf{x} = \sum_{k=1}^K \mathbf{W}_i s_i$$

где $\mathbf{W}_i \in \mathbb{C}^{M_T \times r_i}$ - матрица прекодирования пользователя i , $s_i \in \mathbb{C}^{r_i \times 1}$ - вектор передаваемых символов пользователя i , r_i - количество независимых потоков данных (пространственных слоев) пользователя i .

Принятый вектор символов пользователя i равен

$$y_i = \mathbf{H}_i^T \mathbf{W}_i s_i + \sum_{j \neq i} \mathbf{H}_i^T \mathbf{W}_j s_j + \mathbf{n}_k, \text{ для } i = 1, \dots, K \quad (1)$$

где слагаемое со знаком суммы является суммарным сигналом интерференции, суммарный сигнал для остальных пользователей.

Прекодирование в системах MU-MIMO

Этот суммарный сигнал интерференции должен быть подавлен методом прекодирования.

Если у абонентов одна антенна, матрицы заменяются векторами и принятый символ пользователя i равен

$$y_i = \mathbf{h}_i^T \mathbf{w}_i s_i + \sum_{j \neq i} \mathbf{h}_i^T \mathbf{w}_j s_j + \mathbf{n}_i, \text{ для } i = 1, \dots, K \quad (2)$$

Эквивалентная матрица канала всех пользователей при использовании прекодирования - $\mathbf{H}\mathbf{W}$. Диагональные элементы матрицы $\mathbf{h}_i^T \mathbf{w}_i$ равны эффективным каналам пользователей, остальные элементы - $\mathbf{h}_i^T \mathbf{w}_j$ определяют интерференцию от сигналов других пользователей. Матрица прекодирования должна подавлять сигналы интерференции, т.е. выполнить преобразование матрицы канала с получением матрицы, близкой к диагональной, у которой внедиагональные элементы должны быть близки к нулю

$$\mathbf{H}\mathbf{W} = \mathbf{I}_K$$

Прекодирование в системах MU-MIMO

От качества подавления сигналов интерференции от других пользователей зависит величина отношения сигнал - (шум + интерференция) для каждого пользователя и реализуемая скорость передачи. Величина SINR для абонента i

$$SINR_i = \frac{|\mathbf{h}_i^T \mathbf{w}_i|^2}{\sum_{j \neq i} |\mathbf{h}_i^T \mathbf{w}_j|^2 + K\sigma^2/P} \quad (3)$$

Суммарная спектральная эффективность - сумма спектральных эффективностей всех абонентов, зависит от величины SINR для каждого абонента. Суммарная спектральная эффективность определяется как

$$R_{BF} = \sum_{k=1}^K (\log_2(1 + SINR_k)), \text{ bits/s/Hz}$$

Прекодирование по алгоритму Zero-Forcing (ZF)

Алгоритм прекодирования ZF снижает интерференцию между пользователями (обнуляет ее) на основе использования псевдообращения матрицы канала, составленной из векторов канала пользователей. Необходимое условие - количество антенн БС должно быть больше количества пользователей $M_T \geq K$.

Матрица прекодирования $\mathbf{W}$ вычисляется на основе матрицы канала пользователей, составленной из векторов каналов $\mathbf{H}_{n,s}$ как псевдообращение

$$\tilde{\mathbf{W}} = \mathbf{H}(\mathbf{H}^H \mathbf{H})^{-1} = \mathbf{H}^H (\mathbf{H} \mathbf{H}^H)^{-1}.$$

Далее матрица прекодирования нормируется $\mathbf{W}_{ZF} = \frac{\tilde{\mathbf{W}}}{\|\tilde{\mathbf{W}}\|_F}$.

Так как при вычислении матрицы прекодирования используется только матрица канала пользователей, а вектор шума не учитывается, при недостаточном уровне SNR метод ZF работает неэффективно.

Прекодирование по алгоритму Zero-Forcing (ZF)

Инверсия матрицы канала для коррелированных каналов может быть плохо обусловленной, при этом одно из собственных значений матрицы $\mathbf{H}\mathbf{H}^H$ принимает большое значение, что увеличивает уровень шума в пространственных каналах и снижает суммарную спектральную эффективность. Чтобы эффективно применять алгоритм ZF, система распределения ресурсов подбирает пользователей, для которых эффективно вычисляется обратная матрица в данных условиях распространения.

Планировщик пытается подобрать пары в MU с наименьшей корреляцией в пространстве. В LTE векторы прекодирования вычисляются для подполосы в 180кГц или 2*180кГц (при этом у пользователя усредненный по полосе вектор).

Прекодирование по принципу блочной диагонализации (Block Diagonalization)

Данный метод прекодирования основан на применении сингулярного разложения (SVD) матрицы канала пользователей. Для компенсации интерференции всех пользователей должно выполняться условие $M_T \geq M_R$, количество антенн на БС должно быть больше суммарного количества антенн пользователей.

В методе BD вектор прекодирования пользователя $\mathbf{w}_i$ (если у него одна антенна, если несколько антенн и несколько потоков данных - то матрица прекодирования) находится в нулевом пространстве матрицы канала всех остальных пользователей. Т.е. среди всех векторов, которые при умножении на матрицу каналов всех остальных пользователей дают нулевой вектор. Эта матрица каналов составляется из векторов каналов пользователей

$$\mathbf{H}_i = [\mathbf{h}_1, \dots, \mathbf{h}_{i-1}, \mathbf{h}_{i+1}, \dots, \mathbf{h}_K] \in C^{(M_R - M_{R_i}) \times M_T}.$$

Прекодирование по принципу блочной диагонализации (Block Diagonalization)

Если матрица $\mathbf{H}_i$ имеет ранг r_i , сингулярное разложение матрицы (SVD) можно записать в виде

$$\mathbf{H}_i = \mathbf{U}_i \Sigma_i [\mathbf{V}_i^1 \mathbf{V}_i^0]^H.$$

Матрица $\mathbf{V}_i^1 \in C^{M_T \times r_i}$ состоит из r_i правых сингулярных векторов. Матрица $\mathbf{V}_i^0 \in C^{M_T \times (M_T - r_i)}$ состоит из оставшихся $M_T - r_i$ правых сингулярных векторов, которые формируют ортогональный базис для нулевого пространства матрицы $\mathbf{H}_i$. Столбцы матрицы $\mathbf{V}_i^0$ могут использоваться в качестве векторов прекодирования $\mathbf{w}_i$ для пользователя i .

Прекодирование при помощи кодовых книг в 5G NR

В системе 5G прекодирование по методу кодовых книг применяется для реализации пространственного мультиплексирования в режимах SU-MIMO и MU-MIMO. В нисходящем направлении существует два типа прекодирования - Type 1 и Type 2, которые отличаются свойствами пространственного разрешения.

Кодовая книга Type 1 используется для SU-MIMO и при этом измеряется один радиоканал и данные передаются одному абоненту с пространственным выделением.

Кодовые книги Type 2 поддерживают одновременную связь с несколькими пользователями, поэтому для их работы требуется более точное измерение каналов нескольких пользователей для снижения взаимной интерференции.

При прекодировании несколько поднесущих сигнала OFDM группируются в поддиапазон и весовые векторы выбираются для всего поддиапазона, что снижает объем служебной информации в обратном канале.

Прекодирование при помощи кодовых книг в 5G NR

В нисходящей системе OFDM MIMO с M поднесущими базовая станция оснащена N_t антеннами для обслуживания K пользователей, каждый из которых имеет N_r антенн. Принятый сигнал k -го пользователя на m -й поднесущей можно записать как

$$\begin{aligned} \mathbf{y}_k[m] = & \mathbf{H}_k[m] \mathbf{W}_k[m] \mathbf{s}_k[m] \\ & + \underbrace{\sum_{i=1, i \neq k}^K \mathbf{H}_k[m] \mathbf{W}_i[m] \mathbf{s}_i[m]}_{\text{Inter-user interference}} + \mathbf{n}_k[m], \end{aligned} \quad (4)$$

где $\mathbf{H}_k[m] \in \mathbb{C}^{N_r \times N_t}$ матрица канала между BS k -м абонентом, $\mathbf{s}_k[m]$ - поток данных (слой) для k -го абонента, v_k - количество пространственных потоков, $\mathbf{W}_k[m] \in \mathbb{C}^{N_t \times v_k}$ матрица прекодирования для передачи $\mathbf{s}_k[m]$, and $\mathbf{n}_k[m] \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \sigma_k^2 \mathbf{I}_{N_r})$ аддитивный шум с мощностью σ_k^2 .

Прекодирование при помощи кодовых книг в 5G NR

Информация о состоянии канала нисходящего канала (Downlink CSI) имеет важное значение для базовой станции при использовании методов прекодирования, позволяющих передавать несколько потоков данных минимизируя взаимные помехи.

В системах TDD взаимность каналов восходящего и нисходящего каналов позволяет базовой станции получать информацию о состоянии канала нисходящего канала из оценок пилотных сигналов восходящего канала, например, используя опорный сигнал зондирования (SRS) в протоколе 3GPP, что позволяет напрямую вычислять векторы прекодирования.

В этом случае UE передает пилотные сигналы восходящего канала, и явная обратная связь не требуется. Однако в данном необходимо отправлять пилотные сигналы демодуляции нисходящего канала используя выбранные матрицы прекодирования, чтобы каждый абонент мог оценить эффективный канал $\mathbf{H}_k[m] \mathbf{W}_k[m]$ между своим каналом и матрицей прекодирования. Этот пилотный сигнал - опорный сигнал демодуляции (DMRS) в 3GPP.

Прекодирование при помощи кодовых книг в 5G NR

В режиме FDD вместо явной обратной связи CSI пользовательские устройства определяют эффективный вектор прекодирования из предопределенной кодовой книги и передают обратно его соответствующие индексы, что значительно уменьшает объем обратной связи.

Базовая станция (BS) и абонентское устройство (UE) используют предопределенную структурированную кодовую книгу матриц прекодирования. БС передает пилотные сигналы, абонент оценивает канал для выбора оптимальной матрицы предварительного кодирования из этой кодовой книги. Вместо отправки полной информации о канале, UE передает только индекс этой матрицы - индикатор матрицы прекодирования (PMI).

Системы 5G NR, в которых матрицы прекодирования строятся на основе информации, передаваемой обратно через PMI. Термин матрица подразумевает несколько потоков, передаваемых в системах. Если передается только один поток, то используют вектор прекодирования.

Базовая станция оснащена физической антенной решеткой в ??форме однородной плоской решетки (UPA) с двухполяризационными антеннами. Двухполяризационная антенна состоит из двух расположенных рядом антенных элементов, которые передают (принимают) сигналы с противоположной поляризацией, обычно сконфигурированных с наклонной поляризацией $\pm 45^\circ$ для обеспечения аналогичных условий распространения в обеих поляризациях.

Физические антенные элементы можно сконфигурировать в логическую антенную решетку меньшей размерности для снижения плотности опорных сигналов в ресурсной сетке.

Конфигурация антенн BS

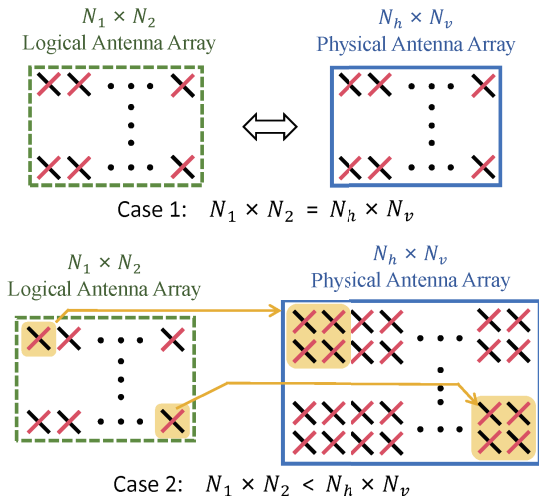


Рис.: Логическая и физическая АР

В первом случае логическая антенная решетка имеет идентичные размеры с физической антенной решеткой — обе равны $N_1 \times N_2$. Здесь CSI-RS измеряет весь канал индивидуально для всех физических антенн, и вектор прекодирования, полученный из кодовой книги PMI, применяется непосредственно к этим антеннам.

Во втором случае логическая антенная решетка имеет меньшие размеры, чем физическая, обозначаемые как $N_h \times N_v$, где N_h и N_v являются целыми кратными N_1 и N_2 соответственно. Для согласования применяется линейное отображение с увеличением размерности, port external beamforming (PEB) - от логической к физической антенной решетке.

Кодовая книга типа I для одного потока данных

Вектор кодовой книги типа I вычисляется в виде

$$\mathbf{w}_{\text{Type I}} = \frac{1}{\sqrt{P_{\text{CSI-RS}}}} \begin{bmatrix} \mathbf{v}_{l,m} \\ \varphi_n \mathbf{v}_{l,m} \end{bmatrix}, \quad (5)$$

где $P_{\text{CSI-RS}}$ количество портов CSI-RS ports, $\mathbf{v}_{l,m}$ вектор прекодирования для одного вида поляризации, $\varphi_n \mathbf{v}_{l,m}$ вектор прекодирования для антенны другого вида поляризации, and φ_n разность фаз между типами поляризации, l, m индекс, по которому выбирается луч из набора лучей $\mathbf{v}_{l,m}$.

Пример кодовой книги типа I 16×1 количество горизонтальных логических антенных элементов $N_1 = 8$ количество вертикальных логических антенных элементов $N_2 = 1$.

Кодовая книга типа I для одного потока данных

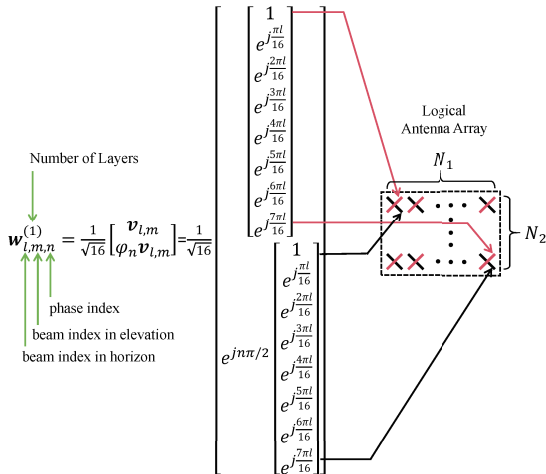


Рис.: Отображение вектора кодовой книги в логическую антенну

Рассмотрим UPA с $2N_H N_V$ антеннами с двойной поляризацией, где N_H антенн расположены горизонтально, а N_V антенн расположены вертикально. Горизонтальный управляющий вектор вычисляется в виде

$$\mathbf{a}_l = [1, e^{j2\pi \frac{l}{N_H}}, \dots, e^{j2\pi(N_H-1) \frac{l}{N_H}}]^T, \quad (6)$$

где $l = 0, 1, \dots, N_H - 1$ - индекс лучей для различных направлений по горизонтали.

Вертикальный управляющий вектор

$$\mathbf{u}_m = [1, e^{j2\pi \frac{m}{N_V}}, \dots, e^{j2\pi(N_V-1) \frac{m}{N_V}}]^T, \quad (7)$$

где $m = 0, 1, \dots, N_V - 1$ индекс луча для различных вертикальных направлений.

Набор управляющих векторов $\{\mathbf{a}_l\}_{l=0}^{N_H-1}$ ($\{\mathbf{u}_m\}_{m=0}^{N_V-1}$) называется группой ортогональных лучей.

В кодовых книгах 5G количество лучей, рассматриваемых в пространственной области, может превышать количество ортогональных лучей, что позволяет обеспечить более точное соответствие реальным условиям распространения. Предположим, что в горизонтальном направлении рассматриваются $O_H N_H$ лучей, где O_H называется коэффициентом передискретизации. Эти лучи можно разделить на O_H ортогональных групп лучей DFT.

Дополнительные группы лучей $O_H - 1$ известны как группы лучей DFT с передискретизацией. В этом случае лучи с передискретизацией по горизонтали и вертикали могут быть выражены соответственно как

$$\hat{\mathbf{a}}_l = [1, e^{j2\pi \frac{l}{N_H O_H}}, \dots, e^{j2\pi (N_H - 1) \frac{l}{N_H O_H}}]^T \quad (8)$$

$$\hat{\mathbf{u}}_m = [1, e^{j2\pi \frac{m}{N_V O_V}}, \dots, e^{j2\pi (N_V - 1) \frac{m}{N_V O_V}}]^T, \quad (9)$$

Для формирования двумерного луча используется произведение Кронекера горизонтальных и вертикальных управляющих векторов

$$\mathbf{v}_{l,m} = \hat{\mathbf{a}}_l \otimes \hat{\mathbf{u}}_m, \quad (10)$$

На рисунке показаны $O_H O_V = 16$ групп ортогональных базисных векторов, каждая из которых содержит $N_H N_V = 16$ базисных векторов. Базисные векторы внутри каждой группы ортогональны друг другу, например, базисные векторы, обозначенные зеленым цветом.

Вычисление кодовых книг

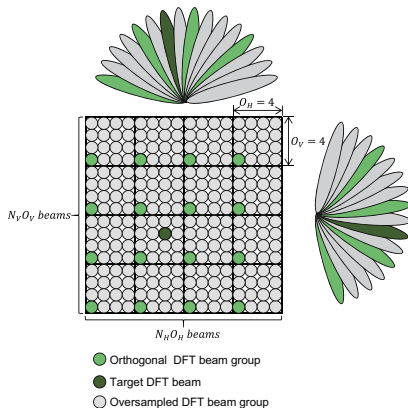


Рис.: Конфигурация логической антенны

Кодовая книга типа II

Для стандартной кодовой книги типа II UE выбирает L базисных лучей из выбранной ортогональной группы лучей ДПФ и линейно комбинирует их для применения к поляризованным антеннам.

Индексы базисных лучей $l(i), m(i)$ for $i = 0, \dots, L - 1$. Вектор кодовой книги ждя одного потока вычисляется в виде

$$\mathbf{w}_{\text{Type II}} = \frac{1}{\sqrt{\beta}} \begin{bmatrix} \sum_{i=0}^{L-1} a_{1,i} \mathbf{v}_{l(i),m(i)} \\ \sum_{i=0}^{L-1} a_{2,i} \mathbf{v}_{l(i),m(i)} \end{bmatrix}, \quad (11)$$

где β обозначает коэффициент масштабирования мощности. $a_{1,i}$ и $a_{2,i}$ представляют собой весовые коэффициенты i -го луча по первому и второму направлениям поляризации.

Передаваемый сигнал $s = \sqrt{\beta}$, принятый сигнал на стороне UE с использованием вектора прекодирования $\mathbf{w}_{\text{Type II}}$

$$\begin{aligned} \mathbf{y} &= [\mathbf{H}_1, \mathbf{H}_2] \mathbf{w}_{\text{Type II}} s \\ &= \sum_{i=0}^{L-1} a_{1,i} \mathbf{H}_1 \mathbf{v}_{l(i),m(i)} + \sum_{i=0}^{L-1} a_{2,i} \mathbf{H}_2 \mathbf{v}_{l(i),m(i)}. \end{aligned} \quad (12)$$